UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS — ESCUELA DE COMPUTACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS (SEMESTRE 1-2026)

ESTRATEGIA INTEGRAL DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN PARA ALTA DISPONIBILIDAD (24/7)

Justificación Técnica y Plan Operativo para la Plataforma CompuComisiones, C.A.

1. Introducción y Contexto de Negocio

La empresa **CompuComisiones, C.A.** gestiona una plataforma transaccional de misión crítica responsable del cómputo de compensaciones comerciales, comisiones variables, liquidaciones periódicas y reportería de pagos para múltiples clientes corporativos. De acuerdo con las políticas corporativas, **esta base de datos debe permanecer permanentemente operativa (24/7)**.

En un ecosistema financiero donde las ventas, cobros y liquidaciones ocurren en tiempo real, la indisponibilidad del servicio o la pérdida de registros genera pérdidas económicas directas, sanciones regulatorias y disconformidad en las fuerzas de ventas. Por lo tanto, el diseño de la estrategia de respaldo no es únicamente un procedimiento técnico de copia de archivos, sino el pilar de la continuidad operativa de la empresa.

2. Definición de Parámetros de Recuperación (SLAs)

Para dimensionar y justificar el método de respaldo seleccionado, se establecen los dos parámetros industriales fundamentales de tolerancia a desastres:

- **RPO (Recovery Point Objective):** Máxima pérdida de datos admisible en tiempo. Para CompuComisiones, C.A. se fija un **RPO ≤ 15 minutos**. Ninguna falla física, lógica o humana debe comprometer más de un cuarto de hora de transacciones comerciales registradas.
- **RTO (Recovery Time Objective):** Tiempo máximo admisible para restaurar la operatividad del motor tras un desastre. Se establece un **RTO ≤ 30 minutos** para reanudar el procesamiento de liquidaciones y consultas.

3. Selección del Modelo de Recuperación (Recovery Model)

Microsoft SQL Server proporciona tres modelos de recuperación: *SIMPLE*, *BULK_LOGGED* y *FULL*. A continuación se justifica la elección:

Modelo	Características Principales	Evaluación para 24/7
SIMPLE	Trunca el log de transacciones automáticamente en cada CHECKPOINT. No permite respaldos de Log.	**RECHAZADO:** El RPO dependería del último respaldo completo/diferencial (pérdida de hasta 24 horas de datos). Inadmisible.

BULK_LOGGED	Minimiza el logueo de ciertas operaciones masivas. Permite respaldos de log pero no punto en el tiempo si hubo operaciones masivas.	**RECHAZADO:** No ofrece garantías consistentes de recuperación exacta segundo a segundo.
FULL (Seleccionado)	Registra cada transacción en el archivo LDF. Soporta respaldos de log en caliente, copias de cola de log (Tail-Log) y **Point-in-Time Recovery**.	**SELECCIONADO:** Imprescindible para entornos 24/7, garantizando RPO ≤ 15 min y tolerancia cero a pérdida transaccional.

4. Esquema Híbrido de Respaldo de 3 Niveles

Para satisfacer concurrentemente la alta disponibilidad, el rendimiento del motor y los SLAs fijados, se selecciona e implementa una **Estrategia Híbrida de Tres Niveles** (Completo + Diferencial + Registro de Transacciones):

Tipo de Respaldo	Frecuencia y Horario	Impacto Operativo y Justificación
Full Database Backup	Semanal (Domingos 01:00 AM)	Copia integral de la base de datos (datos, catálogos y metadatos). Se calendariza en la ventana semanal de menor concurrencia.
Differential Backup	Diario (Lunes a Sábado 01:00 AM)	Captura exclusivamente las extensiones modificadas desde el último Full. Permite reducir radicalmente el RTO, evitando restaurar decenas de logs de días previos.
Transaction Log Backup	Cada 15 minutos (24 horas x 7 días)	Copia de los registros de transacciones cometidas. Trunca el log virtual inactivo evitando saturación del disco LDF y garantiza RPO ≤ 15 min.
Tail-Log Backup (Cola de Log)	Bajo demanda ante contingencia	Se ejecuta ante un desastre físico antes de restaurar, capturando las transacciones del log activo para lograr **RPO = 0**.

5. Justificación Técnica de la Elección

1. **Operación Ininterrumpida en Caliente (Online):** En SQL Server con motor Enterprise/Standard, los respaldos Full, Diff y Log no bloquean lecturas ni escrituras concurrentes. Finanzas puede seguir liquidando y registrando facturas sin interrupciones.
2. **Optimización del Tiempo de Recuperación (RTO):** Si solo se tuvieran respaldos Full y Log, un desastre el sábado requeriría restaurar el Full del domingo anterior más casi 600 archivos de log secuenciales. Con el respaldo Diferencial diario, el proceso se reduce a: *1 Full + 1 Differential (del día anterior) + unos pocos Logs del día*, restaurando en menos de 20 minutos.
3. **Prevención del Crecimiento Excesivo del Archivo LDF:** En el modelo FULL, el registro de transacciones no se vacía automáticamente; la única forma de liberar espacio reutilizable en el log es mediante la ejecución periódica de respaldos de log.
4. **Point-in-Time Recovery:** Permite recuperar la base de datos exactamente al instante previo a una eventualidad lógica (por ejemplo, una sentencia DELETE o UPDATE errónea en nómina a las 11:42:15 AM).

6. Seguridad, Integridad y Política 3-2-1

Para garantizar la resiliencia integral de la infraestructura, se implementan las siguientes directrices:

- **Compresión de Respaldos (WITH COMPRESSION):** Reduce el tamaño del archivo entre un 60% y 80%, acelerando el I/O en disco y reduciendo los tiempos de transferencia.
- **Verificación de Sumas de Comprobación (WITH CHECKSUM):** Garantiza la integridad física de las páginas durante el respaldo antes de darlo por completado.
- **Cifrado Criptográfico (WITH ENCRYPTION AES-256):** Protege la información confidencial de clientes, salarios y comisiones contra accesos no autorizados en archivos .bak o .trn.
- **Regla 3-2-1:** Se conservan 3 copias de la data (producción + almacenamiento secundario local + almacenamiento en nube Azure Blob / S3 con bloqueo WORM), en 2 medios físicos distintos, con 1 copia fuera de la sede principal.

7. Procedimiento Operativo de Restauración ante Desastres

A continuación se presenta el procedimiento T-SQL estandarizado para restaurar el sistema ante una falla catastrófica con el mínimo RTO:

```
-- 1. Respaldo de la cola de log (capturar transacciones activas)
BACKUP LOG CompuComisiones TO DISK = 'E:\Backups\TailLog_CompuComisiones.trn'
WITH NO_TRUNCATE, NORECOVERY, COMPRESSION;

-- 2. Restauración del último Respaldo Completo (con NORECOVERY para seguir aplicando cambios)
RESTORE DATABASE CompuComisiones FROM DISK = 'E:\Backups\Full_CompuComisiones_20260315.bak'
WITH NORECOVERY, REPLACE;

-- 3. Restauración del último Respaldo Diferencial
RESTORE DATABASE CompuComisiones FROM DISK = 'E:\Backups\Diff_CompuComisiones_20260320.bak'
WITH NORECOVERY;

-- 4. Aplicación secuencial de los Transaction Logs subsecuentes
RESTORE LOG CompuComisiones FROM DISK = 'E:\Backups\Log_CompuComisiones_20260320_0815.trn' WITH NORECO
VERY;
RESTORE LOG CompuComisiones FROM DISK = 'E:\Backups\Log_CompuComisiones_20260320_0830.trn' WITH NORECO
VERY;
RESTORE LOG CompuComisiones FROM DISK = 'E:\Backups\TailLog_CompuComisiones.trn'
WITH RECOVERY; -- Finaliza el proceso y pone la base de datos ONLINE
```

8. Conclusión

La estrategia de respaldo adoptada para **CompuComisiones, C.A.** conjuga un modelo **FULL** de alta fidelidad transaccional con una cadencia equilibrada de respaldos **Completos semanales, Diferenciales diarios y de Logs cada 15 minutos**. Esta arquitectura garantiza de forma fehaciente la continuidad 24/7 de las operaciones, elimina la ventana de vulnerabilidad a menos de un cuarto de hora (RPO ≤ 15 min), posibilita una restauración rápida en menos de media hora (RTO ≤ 30 min) y dota a la organización de capacidad de auditoría forense y recuperación ante errores humanos en puntos exactos del tiempo.